

P1NTO COFFEE

Product Concept & Product Requirements Document (PRD)

QR-Based Ordering • Table Management • Payment • Kitchen/Admin • Receipt

Dokumen: Product Concept + PRD

Versi: 1.0

Tanggal: 14 Agustus 2026

Dokumen ini menjadi blueprint implementasi P1NTO Coffee dari sisi produk, UX, arsitektur, database, workflow, security, hingga roadmap MVP dan production.

1. Executive Summary

P1NTO Coffee adalah platform digital coffee shop yang menggabungkan company profile premium dengan sistem QR ordering berbasis meja. Pengunjung dapat memindai QR pada meja, melihat menu, melakukan kustomisasi, membuat pesanan, membayar, dan memantau status pesanan. Pesanan diterima secara realtime oleh admin/kitchen, lalu dapat diproses hingga selesai dan dicetak sebagai struk.

Produk ini sebaiknya dipandang sebagai **mini restaurant ordering & POS system**, bukan sekadar website company profile.

Tujuan utama: meningkatkan pengalaman pelanggan, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, mempercepat alur order, dan menyediakan fondasi digital yang dapat dikembangkan menjadi POS/reporting system.

2. Product Vision

Vision: menjadikan P1NTO Coffee sebagai coffee shop dengan pengalaman pemesanan yang cepat, modern, dan seamless tanpa menghilangkan karakter brand.

Core experience: Scan → Browse → Order → Pay → Track → Enjoy.

Prinsip produk: cepat, sederhana, premium, realtime, aman, dan mudah dikelola staff.

3. Target Users & Roles

Role	Tujuan	Akses
Customer	Memesan dari meja dan membayar	QR ordering, cart, checkout, tracking
Staff/Kitchen	Menerima dan memproses order	Kitchen order board, status order
Admin	Mengelola operasional	Dashboard, menu, meja, order, laporan
Owner/Manager	Memantau performa bisnis	Dashboard, revenue, produk terlaris, laporan

4. Product Scope

In scope: company profile, menu, QR meja, ordering, customization, cart, checkout, payment gateway, realtime order status, admin dashboard, kitchen display, table management, menu CRUD, transaction history, receipt printing, reporting dasar, role-based access.

Out of scope untuk MVP: loyalty program kompleks, multi-cabang, inventory otomatis berbasis bahan baku, accounting, delivery marketplace, AI recommendation, dan integrasi printer cloud yang kompleks.

5. Customer Journey

Flow utama:

Scan QR meja → validasi table → tampilkan menu → pilih produk → pilih variant/add-on → cart → review → checkout → payment → payment verification → order accepted → preparing → ready → completed.

URL QR yang disarankan: `/t/{tableSlug}`. QR tidak sebaiknya berisi data sensitif atau secret key.

Contoh: `p1nto.com/t/table-07`.

Customer harus dapat melihat nomor meja yang terdeteksi dan tidak boleh mengubahnya secara bebas setelah order dibuat.

6. Customer Features

Feature	Requirement
Table QR	QR mengidentifikasi meja dan membuat/menautkan dining session.
Menu	Kategori, foto, harga, deskripsi, availability.
Product detail	Variant, add-on, notes, quantity.
Cart	Edit quantity, remove item, subtotal, notes.
Checkout	Table, order summary, customer optional info, payment.
Payment	Redirect/embedded gateway sesuai channel yang dikonfigurasi.
Tracking	Status realtime: New, Confirmed, Preparing, Ready, Completed.
Receipt	Ringkasan transaksi dan opsi cetak/simpan.

7. Ordering Model

Gunakan konsep **Dining Session** agar satu meja dapat memiliki beberapa order. Ini penting karena beberapa pelanggan pada meja yang sama dapat memesan pada waktu berbeda.

Contoh: Table 07 → Session S001 → Order O001, O002, O003. Session dapat ditutup ketika meja selesai digunakan.

Status order yang disarankan: PENDING → CONFIRMED → PREPARING → READY → COMPLETED. Untuk kasus gagal/cancel tambahkan CANCELLED.

8. Admin Dashboard

Dashboard menampilkan revenue hari ini, jumlah order, active tables, pending orders, order yang sedang diproses, dan produk terlaris.

Modul utama: Dashboard, Orders, Kitchen, Tables, Menu, Categories, Payments, Reports, Users/Roles, Settings.

9. Kitchen Display

Kitchen view harus lebih sederhana daripada admin. Fokus pada order queue dan tindakan status. Card order menampilkan nomor order, meja, item, quantity, modifiers, notes, timestamp, dan action.

Alur: New → Accept → Preparing → Ready. Staff tidak perlu melihat laporan atau konfigurasi sistem.

10. Table Management

Admin dapat membuat, mengubah, menonaktifkan meja, melihat status meja, dan menghasilkan QR. Setiap meja memiliki identifier publik/slug yang unik.

Table	Status	Action
Table 01	Available	View / QR / Edit
Table 02	Occupied	View session / orders
Table 03	Available	View / QR / Edit
Table 04	Occupied	View session / orders

11. Menu Management

Admin dapat CRUD category dan product. Product minimal memiliki nama, slug, deskripsi, harga, gambar, availability, category, sort order, dan optional variants/add-ons.

Contoh customization: Ice (Hot/Ice), Sugar (Normal/Less/No Sugar), Size (Regular/Large), Add-on (Extra Shot). Harga modifier disimpan terpisah dari base price.

12. Payment Architecture

Rekomendasi: Midtrans untuk payment gateway Indonesia. Payment dibuat dari server, lalu gateway mengirim notification/webhook ke backend. Status paid tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan redirect customer.

Flow: Create order → create payment transaction → customer pays → gateway notification → verify notification/signature/status → update payment → update order → realtime notify staff.

Payment states: PENDING, PAID, FAILED, EXPIRED, REFUNDED/CANCELLED bila diperlukan.

Server secret/key wajib berada di environment variable server-side dan tidak boleh dikirim ke client.

13. Receipt & Printing

MVP dapat menggunakan browser print untuk receipt 58mm/80mm. Production dapat menambahkan local print agent atau print bridge jika dibutuhkan direct thermal printing.

Receipt minimal: P1NTO Coffee, order number, date/time, table, items, modifiers, subtotal, tax/service charge jika berlaku, total, payment status, dan footer.

14. Recommended Tech Stack

Layer	Technology	Reason
Frontend	Next.js + TypeScript	Satu framework untuk marketing dan application.
Styling	Tailwind CSS	Cepat, konsisten, responsive.
UI	shadcn/ui	Komponen admin modern dan accessible.
Animation	GSAP + Framer Motion	Brand/marketing motion; UI motion tetap ringan.
Database	Supabase PostgreSQL	Relational data, scalable, managed.
Auth	Supabase Auth	Role/auth integration.
Realtime	Supabase Realtime	Order status dan kitchen updates.
Storage	Supabase Storage	Menu/gallery assets.
Payment	Midtrans	Payment Indonesia + webhook.
Validation	Zod	Validasi input client/server.
Forms	React Hook Form	Admin forms.
Charts	Recharts	Reporting dasar.
Deploy	Vercel + Supabase	Sederhana untuk Next.js.
Repo	GitHub	Version control + CI/CD.

15. Why This Stack

Untuk project ini tidak perlu memisahkan Go/Laravel/Express sejak awal. Next.js Route Handlers/Server Actions + Supabase sudah cukup untuk MVP dan production skala coffee shop. Backend terpisah dapat ditambahkan jika kebutuhan scale, integration, atau operational complexity meningkat.

16. High-Level Architecture

Customer / Admin / Kitchen

↓

Next.js App Router

↓

Server Actions + Route Handlers

↓

Supabase PostgreSQL / Auth / Realtime / Storage

■

Midtrans Webhook & Payment API

17. Database Design

Table	Key fields
profiles	id, name, role, created_at
tables	id, table_number, slug, status, active
dining_sessions	id, table_id, status, opened_at, closed_at
categories	id, name, slug, sort_order, active
products	id, category_id, name, slug, description, price, image, active
product_variants	id, product_id, name, price_modifier, active
orders	id, order_number, session_id, table_id, status, payment_status, totals
order_items	id, order_id, product_id, quantity, unit_price, notes
order_item_options	id, order_item_id, option_name, option_value, price_modifier
payments	id, order_id, provider, transaction_id, status, amount, paid_at
audit_logs	id, user_id, action, entity, entity_id, metadata, created_at

18. Security Requirements

- Gunakan Supabase Row Level Security untuk data yang perlu dibatasi.
- Role authorization harus diperiksa di server/database, bukan hanya UI.
- Midtrans secret/server key hanya tersedia di server environment.
- Validasi seluruh payload menggunakan schema validation.
- Jangan mempercayai harga dari client; hitung ulang harga dari database.
- Order item dan total harus disnapshot saat order dibuat agar histori tidak berubah ketika harga menu berubah.
- Webhook payment harus idempotent agar notification berulang tidak membuat transaksi ganda.

- Admin actions penting dicatat dalam audit_logs.

19. Critical Business Rules

- Customer hanya dapat membuat order pada meja yang valid dan aktif.
- Harga final selalu dihitung server-side.
- Produk unavailable tidak dapat dipesan walaupun masih tampil di cache/client.
- Order yang sudah paid tidak boleh berubah tanpa flow adjustment/refund yang jelas.
- Payment callback yang sama dapat diterima lebih dari sekali tanpa membuat order duplicate.
- Status order harus memiliki transition yang valid.
- Order number harus unik dan mudah dibaca staff.
- Closing dining session tidak menghapus histori order.

20. Non-Functional Requirements

Area	Target
Performance	LCP ideal < 2.5s untuk halaman utama; ordering tetap ringan.
Responsive	Mobile-first untuk customer; desktop/tablet untuk admin.
Availability	Managed cloud infrastructure; graceful error states.
Security	RLS, server-side authorization, secret isolation.
Accessibility	Keyboard support admin, semantic controls, readable contrast.
SEO	Metadata, sitemap, robots, Open Graph untuk company profile.
Observability	Error logging, payment/order audit trail.

21. MVP Acceptance Criteria

- Customer dapat scan QR dan sistem mengenali meja.
- Customer dapat memilih produk dan customization.
- Customer dapat membuat order dengan total yang benar.
- Admin menerima order baru tanpa refresh manual.
- Staff dapat mengubah status order.
- Customer melihat perubahan status order.
- Customer dapat menyelesaikan pembayaran.
- Payment webhook mengubah status secara server-side.
- Admin dapat CRUD menu dan meja.
- Admin dapat melihat transaksi.
- Receipt dapat dicetak melalui browser.
- Role customer/staff/admin berjalan sesuai permission.

22. Error & Edge Cases

Case	Expected behavior
Payment failed	Order tetap ada, payment FAILED, customer dapat retry.
Payment expired	Order/payment ditandai EXPIRED sesuai policy.
Duplicate webhook	Tidak membuat transaksi/order baru.
Product becomes unavailable	Server menolak item dan meminta customer refresh cart.
Network lost	Tampilkan retry state; jangan duplicate submit.
Table inactive	QR menampilkan halaman table unavailable.
Staff changes status incorrectly	Server menolak transition yang tidak valid.
Price changed	Existing order mempertahankan snapshot price.

23. Roadmap Development

Phase	Scope	Output
0	Discovery & UI architecture	Wireframe, ERD, flow, design system
1	Company profile	Marketing website responsive
2	Ordering MVP	QR → menu → cart → order
3	Admin/Kitchen	Dashboard + realtime order
4	Payment	Midtrans + webhook + status
5	Receipt/Reports	Print + sales reporting
6	Hardening	Security, performance, testing, deployment

24. Suggested Sprint Breakdown

Sprint 1: setup repo, Supabase, auth, design system, schema dasar.

Sprint 2: company profile dan public menu.

Sprint 3: QR table + customer ordering + cart.

Sprint 4: admin dashboard + menu/table management.

Sprint 5: realtime kitchen + order lifecycle.

Sprint 6: Midtrans + webhook + payment state.

Sprint 7: receipt + reports + edge cases.

Sprint 8: testing, security, performance, deployment.

25. Recommended UX Direction

Company profile: premium, editorial, warm, photography-led, minimal, dengan typography kuat dan micro-interactions. Jangan membuat halaman marketing terasa seperti dashboard.

Ordering: mobile-first, fast, clear CTA, sticky cart, category navigation, product cards yang informatif, dan checkout sesingkat mungkin.

Admin: dense tetapi bersih, data-first, status menggunakan visual hierarchy, realtime indicators, dan shortcut untuk tindakan staff.

26. Definition of Done

- Feature selesai secara UI, server logic, database, validation, loading, error, dan empty states.
- Tidak ada secret/payment key di client.
- RLS dan role permission sudah diuji.
- Payment webhook sudah diuji untuk success, failed, expired, duplicate.
- Order lifecycle sudah diuji dari QR sampai receipt.
- Mobile customer flow diuji pada device nyata.
- Admin/kitchen diuji pada desktop/tablet.
- Lighthouse/performance dan accessibility diperiksa sebelum production.
- Backup dan recovery database dipahami sebelum launch.

27. Future Expansion

- Multi-branch P1NTO Coffee.
- Customer account dan order history.
- Loyalty / membership.
- Promo dan voucher.
- Inventory dan stock deduction.
- Kitchen printer integration.
- Advanced sales analytics.
- Reservation system.
- WhatsApp notification.
- Digital receipt via email/WhatsApp.

28. Final Product Blueprint

P1NTO Coffee = Premium Company Profile + QR Ordering + Realtime Kitchen + Payment + Lightweight POS.

Customer → Scan Table QR → Browse Menu → Customize → Cart → Checkout → Pay → Realtime Tracking → Complete

Staff → New Order → Confirm → Preparing → Ready → Complete

Admin → Dashboard → Menu → Tables → Orders → Payments → Reports → Users

Recommended foundation: **Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Supabase + Midtrans + Vercel.**

Arsitektur ini cukup kuat untuk MVP dan tetap memberi ruang untuk berkembang.

Dokumen ini dapat digunakan sebagai baseline untuk wireframing, ERD, implementation tickets, AI coding-agent instructions, dan acceptance testing.